

个人简历

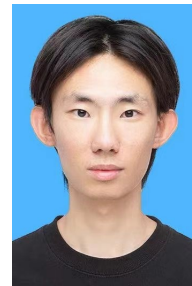
侯业辉, 博士

✉ yehuihou@sjtu.edu.cn

☎ +86 13121275661

🌐 <https://inspirehep.net/authors/2052049?ui-citation-summary=true>

👤 <https://orcid.org/0000-0002-9434-3930>



基本信息

出生年月: 1997年4月 居住地: 北京市海淀区 学历: 博士

工作经历

2025年9月 – 2027年6月 上海交通大学 李政道研究所 李政道博士后 (TDLI fellowship)
合作导师: 赖东 教授 ✉ donglai@sjtu.edu.cn
合作导师: Yosuke Mizuno 教授 ✉ mizuno@sjtu.edu.cn

教育背景

2019年9月 – 2025年6月 北京大学 理论物理博士
导师: 陈斌 教授 ✉ chenbin1@nbu.edu.cn
2015年9月 – 2019年6月 北京航空航天大学 应用物理学士

主要荣誉

2025 上海超级博士后, 上海交通大学 李政道研究所
2024 国家奖学金, 物理学院学术创新奖 北京大学
2023 校长奖学金 北京大学
2021 学术研究生特别奖学金, 物理学院优秀科研奖 北京大学

教研技能

擅长学科: 电动力学、量子力学等理论物理基础课程、广义相对论、天体物理 ...
教学经历: 广义相对论课程助教 (北京大学陈斌教授 2021年春季学期)
代码技能: Wolfram Mathematica, Python, L^AT_EX, ...

研究兴趣

我的研究集中于黑洞等致密天体的强引力天体物理过程, 包括但不限于: 通过黑洞图像探究引力的基本性质; 引力波辐射系统的电磁可观测效应; 吸积盘、喷流及磁层结构; 黑洞能量提取机制; 弯曲时空中的粒子动力学和电磁传播等问题。

研究成果（近五年）

近五年来，共完成论文25篇，包括8篇一作，3篇字母序一作，6篇通讯。其中19篇发表在APJL、PRD、JCAP、JHEP等领域内主流期刊上。截止目前，论文总引用790次（Inspire数据）。

- 1 **Yehui Hou**, J. Huang, and B. Chen, “Distinct Near-Horizon Trend of Synchrotron Polarization in Kerr Spacetime,” Jun. 2026. arXiv: 2606.19229 [gr-qc].
- 2 J. Huang, **Yehui Hou**, Z. Zhong, M. Guo, and B. Chen, “Black Hole Ringdown Seen in Photon Polarization Swings,” May 2026. arXiv: 2605.11499 [astro-ph.HE].
- 3 **Yehui Hou**, J. Huang, Y. Mizuno, M. Guo, and B. Chen, “Near-horizon Polarization as a Diagnostic of Black Hole Spacetime,” *Astrophys. J. Lett.*, vol. 988, no. 2, p. L51, 2025.  DOI: 10.3847/2041-8213/adee09. arXiv: 2409.07248 [gr-qc].
- 4 **Yehui Hou**, Z. Zhang, M. Guo, and B. Chen, “A new analytical model of magnetofluids surrounding rotating black holes,” *JCAP*, vol. 02, p. 030, 2024.  DOI: 10.1088/1475-7516/2024/02/030. arXiv: 2309.13304 [gr-qc].
- 5 **Yehui Hou**, Z. Zhang, M. Guo, and B. Chen, “Electromagnetic effects on charged particles in a near-horizon-extreme-Kerr geometry,” *Phys. Rev. D*, vol. 107, no. 12, p. 124 014, 2023.  DOI: 10.1103/PhysRevD.107.124014. arXiv: 2301.08467 [gr-qc].
- 6 **Yehui Hou**, Z. Zhang, H. Yan, M. Guo, and B. Chen, “Image of a Kerr-Melvin black hole with a thin accretion disk,” *Phys. Rev. D*, vol. 106, no. 6, p. 064 058, 2022.  DOI: 10.1103/PhysRevD.106.064058. arXiv: 2206.13744 [gr-qc].
- 7 **Yehui Hou**, P. Liu, M. Guo, H. Yan, and B. Chen, “Multi-level images around Kerr–Newman black holes,” *Class. Quant. Grav.*, vol. 39, no. 19, p. 194 001, 2022.  DOI: 10.1088/1361-6382/ac8860. arXiv: 2203.02755 [gr-qc].
- 8 **Yehui Hou**, M. Guo, and B. Chen, “Revisiting the shadow of braneworld black holes,” *Phys. Rev. D*, vol. 104, no. 2, p. 024 001, 2021.  DOI: 10.1103/PhysRevD.104.024001. arXiv: 2103.04369 [gr-qc].
- 9 B. Chen, **Yehui Hou**, Y. Song, and Z. Zhang, “Polarization patterns of the hot spots plunging into a Kerr black hole,” *Phys. Rev. D*, vol. 111, no. 8, p. 083 045, 2025.  DOI: 10.1103/PhysRevD.111.083045. arXiv: 2407.14897 [astro-ph.HE].
- 10 B. Chen, **Yehui Hou**, J. Li, and Y. Shen, “Energy extraction from a Kerr black hole via magnetic reconnection within the plunging region,” *Phys. Rev. D*, vol. 110, no. 6, p. 063 003, 2024.  DOI: 10.1103/PhysRevD.110.063003. arXiv: 2405.11488 [gr-qc].
- 11 B. Chen, **Yehui Hou**, and Z. Hu, “On emergent conformal symmetry near the photon ring,” *JHEP*, vol. 05, p. 115, 2023.  DOI: 10.1007/JHEP05(2023)115. arXiv: 2212.02958 [hep-th].
- 12 Z. Zhang, **Yehui Hou**, Y. Song, Y. Mizuno, and B. Chen, “Polarization Architecture of Steady GRMHD Jets from the Horizon to Infinity,” Jul. 2026. arXiv: 2607.01820 [astro-ph.HE].
- 13 F. Zhou, J. Huang, Y. Li, *et al.*, “Nonthermal Synchrotron Emission and Polarization Signatures during Black Hole Flux Eruptions,” *Astrophys. J.*, vol. 1002, no. 2, p. 152, 2026.  DOI: 10.3847/1538-4357/ae5e67. arXiv: 2512.06803 [astro-ph.HE].
- 14 Q. Wan, **Yehui Hou**, and M. Guo, “Probing the scalar hair of rotating Horndeski black holes through thick disk images,” *Phys. Rev. D*, vol. 113, no. 8, p. 083 023, 2026.  DOI: 10.1103/zjtb-3dyz. arXiv: 2512.00917 [gr-qc].
- 15 Y. Song, **Yehui Hou**, L. Huang, and B. Chen, “Hybrid black hole- and disk-driven jets: Steady axisymmetric ideal MHD modeling,” *Phys. Rev. D*, vol. 113, no. 4, p. 043 054, 2026.  DOI: 10.1103/kv5f-kwzm. arXiv: 2507.23281 [astro-ph.HE].

- 16 Q. Wan, **Yehui Hou**, Y. Huang, P.-C. Li, M. Guo, and B. Chen, “Distorting Kerr Images with Parity-Odd Scalar Hair,” May 2026. arXiv: 2605.28376 [gr-qc].
- 17 X. Wang, **Yehui Hou**, X. Wan, M. Guo, and B. Chen, “Geodesics and shadows in the Kerr-Bertotti-Robinson black hole spacetime,” *JCAP*, vol. 02, p. 050, 2026.  DOI: 10.1088/1475-7516/2026/02/050. arXiv: 2507.22494 [gr-qc].
- 18 X. Wan, Z. Zhang, F.-S. Wei, **Yehui Hou**, and B. Chen, “Critical behavior of photon rings in Kerr-Bertotti-Robinson spacetime,” *Phys. Rev. D*, vol. 114, no. 4, p. 044005, 2026.  DOI: 10.1103/fyky-bkbg. arXiv: 2603.25049 [gr-qc].
- 19 Z. Zhang, **Yehui Hou**, M. Guo, Y. Mizuno, and B. Chen, “Autocorrelation signatures in time-resolved black hole flare images: Secondary peaks and convergence structure,” *Phys. Rev. D*, vol. 112, no. 8, p. 083024, 2025.  DOI: 10.1103/zmnz-p2rs. arXiv: 2503.17200 [astro-ph.HE].
- 20 Z. Zhang, **Yehui Hou**, M. Guo, and B. Chen, “Imaging thick accretion disks and jets surrounding black holes,” *JCAP*, vol. 05, p. 032, 2024.  DOI: 10.1088/1475-7516/2024/05/032. arXiv: 2401.14794 [astro-ph.HE].
- 21 Z. Zhang, **Yehui Hou**, Z. Hu, M. Guo, and B. Chen, “Polarized images of charged particles in vortical motions around a magnetized Kerr black hole,” *JCAP*, vol. 03, p. 013, 2024.  DOI: 10.1088/1475-7516/2024/03/013. arXiv: 2304.03642 [gr-qc].
- 22 Z. Zhang, **Yehui Hou**, and M. Guo, “Observational signatures of rotating black holes in the semiclassical gravity with trace anomaly*,” *Chin. Phys. C*, vol. 48, no. 8, p. 085106, 2024.  DOI: 10.1088/1674-1137/ad432b. arXiv: 2305.14924 [gr-qc].
- 23 X. Wang, **Yehui Hou**, and M. Guo, “How different are shadows of compact objects with and without horizons?” *JCAP*, vol. 05, p. 036, 2023.  DOI: 10.1088/1475-7516/2023/05/036. arXiv: 2301.04851 [gr-qc].
- 24 Z. Hu, **Yehui Hou**, H. Yan, M. Guo, and B. Chen, “Polarized images of synchrotron radiations in curved spacetime,” *Eur. Phys. J. C*, vol. 82, no. 12, p. 1166, 2022.  DOI: 10.1140/epjc/s10052-022-11144-9. arXiv: 2203.02908 [gr-qc].
- 25 Y. Shen, **Yehui Hou**, Z.-Y. Fan, M. Guo, and B. Chen, “Imaging a Semi-Analytical Jet model Generated by 3D GRMHD Simulation,” Nov. 2023. arXiv: 2311.14954 [astro-ph.HE].

学术活动

学术会议

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| 2022.7 | 中国物理学会引力与相对论天体物理分会2022年学术年会, 中国江苏 |
| 2023.4 | 中国物理学会引力与相对论天体物理分会2023年学术年会, 中国重庆 |
| 2023.12 | 2023年黑洞图像研讨班, 中国北京 |
| 2024.7 | “New Horizons for Psi” 学术研讨会, 葡萄牙里斯本 |
| 2024.11 | 2024年黑洞图像研讨班, 中国湖南 |
| 2025.4 | 中国物理学会引力与相对论天体物理分会2025年学术年会, 中国云南 |
| 2025.11 | 2025年黑洞图像研讨班, 中国江苏 |
| 2026.4 | 中国物理学会引力与相对论天体物理分会2026年学术年会, 中国海南 |
| 2026.7 | CosPA2026, 新西兰基督城 |
| | 2026年黑洞图像研讨班, 中国甘肃 |
| 2026.8 | ICGAC16, 中国广东 |

学术活动 (continued)

第二届 “New Horizons for Psi” 学术研讨会, 中国北京

个人报告

- 2022.7 **"Image of a Kerr-Melvin black hole with a thin accretion disk".**
中国物理学会引力与相对论天体物理分会2022年学术年会, 中国科学院理论物理所承办
- 2023.4 **"Electromagnetic effects on charged particles in a NHEK geometry".**
中国物理学会引力与相对论天体物理分会2023年学术年会, 重庆大学承办
- 2023.12 **"A new analytical model of magnetofluids surrounding rotating black holes".**
2023年黑洞图像研讨班, 北京大学高能物理研究中心承办
- 2024.9 **"Unique imprint of black hole spin on near-horizon polarization".**
中国科学院上海天文台邀请访问
- 2024.11 **"Unique imprint of black hole spin on near-horizon polarization".**
2024年黑洞图像研讨班, 湖南师范大学物理与电子科学学院承办
- 2025.1 **"Exploring Gravity and Extreme Astrophysics Through Black Hole Images".**
北京工业大学子平论坛
- 2025.4 **"Analytical Modeling and Imaging Study of Horizon-Scale Accretion Flows around Kerr Black Holes".**
中国物理学会引力与相对论天体物理分会2025年学术年会, 昆明理工大学理学院承办
- 2025.11 **"Black Hole-Disk Driven Jet Outflows: Steady Axisymmetric GRMHD Modeling".**
2025年黑洞图像研讨班, 扬州大学物理科学与技术学院承办
- 2026.7 **"Kerr Black Hole Ringdown Seen in Photon Polarization Swings".**
CosPA2026, 坎特伯雷大学承办
- "Polarization Architecture of Steady GRMHD Jets from the Event Horizon to Infinity".**
2026年黑洞图像研讨班, 兰州大学承办
- 2026.8 **"Black Hole Ringdown Seen in Photon Polarization Swings".**
ICGAC16, 中山大学承办
- "Black Hole Ringdown Seen in Photon Polarization Swings".**
第二届 “New Horizons for Psi” 学术研讨会, ICTP-AP承办